Веб-программирование: Браузерные API

Яндекс Образование

Содержание

01 BOM

02 Хранение

03 Скрипты

04 Performance API

05 Графика

06 Отслеживание изменений

07 Системное взаимодействие

08 Медиа API

Определение

Браузерные API (Application Programming Interface) — это набор готовых программных интерфейсов, встроенных в веб-браузер, которые позволяют разработчикам взаимодействовать с различными функциями и возможностями браузера через JavaScript.

https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API

BOM

BOM

BOM (Browser Object Model) — это набор объектов, предоставляемых браузером, которые позволяют взаимодействовать с окном браузера и его элементами. В отличие от DOM, который работает с элементами страницы, BOM фокусируется на самом браузере.

Основные объекты

- Window — главный объект модели
- Location — управление URL
- History — управление историей браузера
- Navigator — информация о браузере
- Screen — информация об экране
- Document — связь с DOM

Window: свойства

- innerWidth и innerHeight — размеры окна
- outerWidth и outerHeight — полный размер окна
- screenX и screenY — координаты окна
- closed — проверка закрытия окна

Window: методы

- alert(), confirm(), prompt() — диалоговые окна
- setTimeout(), clearTimeout() — таймеры
- setInterval(), clearInterval() — интервалы
- open(), close() — управление окнами

Location: свойства

- href — полный URL
- protocol — протокол
- host — хост
- pathname — путь
- search — параметры запроса
- hash — якорь

Location: методы

- assign() — загрузка нового URL
- reload() — перезагрузка страницы
- replace() — замена текущей страницы

History: методы

- back() — переход назад
- forward() — переход вперед
- go(n) — переход на n страниц

Navigator: свойства

- userAgent — информация о клиенте
- appVersion — версия браузера
- platform — платформа
- language — язык

Screen: свойства

- width и height — размеры экрана
- availWidth и availHeight — доступные размеры
- colorDepth — глубина цвета
- pixelDepth — глубина пикселя

Дока

https://doka.guide/js/bom/

Хранение: Storage и IndexedDB

Яндекс Образование

Local Storage

Local Storage — это механизм хранения данных в браузере пользователя, который позволяет сохранять информацию на длительный срок. Данные хранятся локально и не отправляются на сервер.

- Постоянное хранение данных (не удаляется после закрытия браузера)
- Объем хранилища: около 5-10 МБ на домен
- Формат хранения: пары ключ-значение
- Тип данных: только строки (другие типы автоматически преобразуются)
- Same-origin policy: данные доступны только для своего домена

Основные методы

- setItem(key, value) — сохранение данных
- getItem(key) — получение данных
- removeItem(key) — удаление данных
- clear() — очистка всего хранилища
- length — получение количества элементов
- key(index) — получение ключа по индексу

Пример с простыми данными

```
// Сохранение строки
localStorage.setItem('username', 'Anya');

// Получение строки
const user = localStorage.getItem('username');
console.log(user) // Anya

// Сохранение числа
localStorage.setItem('age', 31);

// удаление
localStorage.removeItem('age')
```

Пример с объектом

```
const user = {
    name: 'Anya',
    age: 31
};

// Сериализация объекта в JSON
localStorage.setItem('user', JSON.stringify(user));

// Десериализация из JSON
const retrievedUser =
JSON.parse(localStorage.getItem('user'));
```

Дока

https://doka.guide/js/local-storage/

Session Storage

Session Storage — это механизм временного хранения данных в браузере, который автоматически удаляет информацию после закрытия вкладки или окна браузера.

- Временное хранение данных только на период активной сессии
- Объем хранилища: около 5-10 МБ на домен
- Формат хранения: пары ключ-значение
- Тип данных: только строки
- Сохранение при перезагрузке: данные остаются после обновления страницы
- Изоляция сессий: каждая вкладка имеет собственное хранилище

Основные методы

- setItem(key, value) — сохранение данных
- getItem(key) — получение данных
- removeItem(key) — удаление данных
- clear() — очистка всего хранилища
- length — получение количества элементов
- key(index) — получение ключа по индексу

Пример с простыми данными

```
// Сохранение данных
sessionStorage.setItem('cartItem', 'product1');

// Получение данных
const item =
sessionStorage.getItem('cartItem');

// Удаление данных
sessionStorage.removeItem('cartItem');
```

Дока

https://doka.guide/js/session-storage/

Сравнение Session и Local Storage

Характеристика	Session Storage	Local Storage
Срок хранения	Пока вкладка открыта	Не ограничен
Объём	5 - 10 МБ	5 - 10 МБ
Тип данных	Строки	Строки
Уровень изоляции	Сессия	Домен

IndexedDB

IndexedDB — это встроенная в браузер объектно-ориентированная база данных, позволяющая хранить большие объемы структурированных данных непосредственно на стороне клиента.

- Оффлайн-работа: работает без подключения к сети
- Высокая производительность: быстрый доступ к данным
- Масштабируемость: поддержка больших объемов информации
- Безопасность: данные изолированы по доменам

Пример

```
// открываем соединение с базой
// 1 - это версия
const request = window.indexedDB.open("MyTestDatabase", 1);

request.onerror = (event) => {
    // как-то обрабатываем ошибку
};
request.onsuccess = (event) => {
    // как-то обрабатываем успех
};
```

Пример

```
request.onupgradeneeded = (event) => {
    const db = event.target.result;
    const objectStore = db.createObjectStore(
        “customers”,
        { keyPath: "id" },
    );
    objectStore.createIndex("name", "name", { unique: false });

    objectStore.transaction.oncomplete = () => {
        const customerObjectStore = db
            .transaction("customers", "readwrite")
            .objectStore("customers");
        customerObjectStore.add({ id: "111", name: "Bill", age: 35 });
    };
};
```

Дока

https://doka.guide/tools/browsers-storages/#indexeddb

Скрипты: WebWorkers и ServiceWorkers

Яндекс Образование

WebWorkers

Web Workers — это механизм, позволяющий выполнять JavaScript-код в отдельном потоке параллельно с основным потоком браузера.

- Отдельный поток: код выполняется в изолированном окружении
- Параллельное выполнение: не блокирует основной поток и рендеринг страницы
- Обмен сообщениями: взаимодействие через механизм postMessage
- Изоляция памяти: основной поток и воркер не делят память

Ограничения

- Нет доступа к DOM
- Нет доступа к window
- Нет прямого доступа к localStorage
- Работает только с JavaScript-файлами

Применение

- Выполнение тяжелых вычислений
- Обработка больших данных
- Криптографические операции
- Парсинг больших JSON
- Работа с файлами

Пример: создание

```
// index.js
const worker = new Worker('worker.js');

worker.postMessage({ data: 'some data' });

worker.onmessage = (event) => {
    console.log('Ответ от воркера:', event.data);
};

worker.terminate();
```

Пример: использование

```
// worker.js
self.onmessage = (event) => {
    const data = event.data;

    const result = heavyComputation(data);

    self.postMessage(result);
};
```

Дока

https://doka.guide/js/web-workers/

ServiceWorkers

Service Workers — это специальный тип веб-воркеров, работающий в отдельном потоке браузера, который позволяет:

- Обеспечивать работу приложения в офлайн-режиме
- Управлять кэшированием ресурсов
- Отправлять push-уведомления
- Синхронизировать данные в фоновом режиме
- Перехватывать сетевые запросы

Особенности

- Работают в отдельном потоке
- Не имеют доступа к DOM
- Не могут использовать XHR или файлы cookie
- Должны обслуживаться через HTTPS

Основные события

- install — вызывается при установке
- activate — срабатывает при активации
- fetch — происходит при запросе ресурса
- push — при получении push-уведомления
- sync — при восстановлении соединения

Пример: регистрация сервис-воркера

```
window.addEventListener('load', () => {
  if ('serviceWorker' in navigator) {
    navigator.serviceWorker.register('/sw.js')
      .then(() => {
        console.log('Service Worker зарегистрирован');
      })
      .catch(err => {
        console.error('Ошибка регистрации:', err);
      });
  }
});
```

Пример: работа с кешем

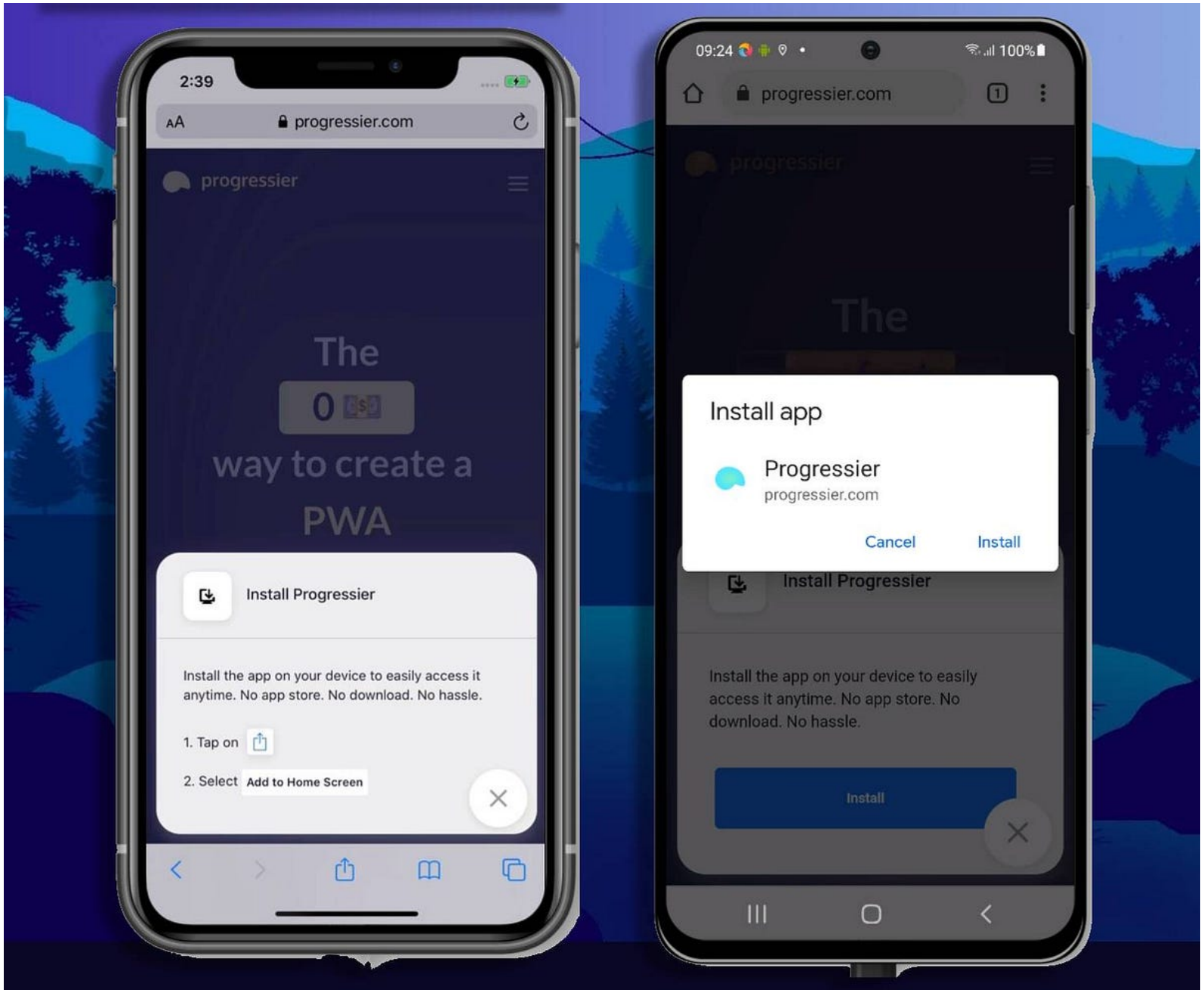
```
// sw.js
self.addEventListener('install', event => {
  event.waitUntil(
    caches.open('v1')
      .then(cache => cache.addAll(['/style/.css']))
  );
});

self.addEventListener('fetch', event => {
  event.respondWith(
    caches.match(event.request)
      .then(response => response || fetch(event.request));
  );
});
```

MDN

https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Service_Worker_API

PWA

PWA — это прогрессивное веб-приложение, которое объединяет лучшие черты веб-сайтов и мобильных приложений. Оно доступно на любом устройстве через браузер и может устанавливаться на главный экран.


2:39
progressier.com
progressier
The
0 JS
way to create a
PWA
Install Progressier
Install the app on your device to easily access it anytime. No app store. No download. No hassle.
1. Tap on
2. Select Add to Home Screen
09:24
100%
progressier.com
progressier
The
Install app
Progressier
progressier.com
Cancel
Install
Install Progressier
Install the app on your device to easily access it anytime. No app store. No download. No hassle.
Install

Особенности

- Прогрессивность: адаптация под возможности устройства
- Доступность: работа на любых современных устройствах
- Безопасность: обязательное использование HTTPS
- Офлайн-доступ: возможность работы без интернета
- Быстрая загрузка: оптимизированная производительность

Преимущества

- Универсальность: работает на всех устройствах
- Экономия: не требует разработки отдельных версий для платформ
- Автообновление: приложение обновляется автоматически
- Офлайн-режим: доступ к контенту без интернета
- Уведомления: push-сообщения даже при закрытом приложении
- Безопасность: защита данных через HTTPS
- Простая установка: без магазинов приложений

Ограничения

- Поддержка браузеров: не все браузеры одинаково поддерживают
- Доступ к железу: ограниченный доступ к функциям устройства
- Конфиденциальность: некоторые операции ограничены

Ключевые компоненты

- Service Workers — скрипты для управления кэшированием
- Web App Manifest — файл конфигурации приложения
- Push Notifications — система уведомлений

Doka

https://doka.guide/tools/pwa/

Performance API

Яндекс Образование

Performance API

Performance API — это набор инструментов браузера для точного измерения времени работы программ и функций. API предоставляет высокоточную метрику времени с разрешением до 5 микросекунд.

Хранит данные измерений в массиве Performance Timeline

https://doka.guide/js/performance/

Основные возможности

- Точное измерение времени выполнения кода
- Анализ производительности веб-приложений
- Мониторинг загрузки ресурсов
- Отслеживание рендеринга страницы
- Профилирование JavaScript-кода

Типы меток

- Mark — именованная метка времени
- Measure — измерение промежутка между метками
- Navigation — события навигации
- Resource — загрузка ресурсов
- Paint — время отрисовки
- LongTask — длительные задачи

Основные методы

- mark() - создаёт именованную метку
- measure() - возвращает разницу во времени между двумя метками
- now() - возвращает таймстамп
- clearMarks() - удаляет именованные метки
- clearMeasures() - удаляет измерения
- getEntries() - возвращает все записи из Performance Timeline
- getEntriesByName() - возвращает все записи из Performance Timeline с заданным именем
- getEntriesByType() - возвращает все записи из Performance Timeline с заданным типом

Пример

```
// Получение текущего времени
const start = performance.now();

// Создание именованной метки
performance.mark('start');
performance.mark('end');

// Измерение времени между метками
performance.measure('executionTime', 'start', 'end');
```

Performance Observer

Performance Observer — это API, которое позволяет асинхронно отслеживать различные события производительности веб-приложения в реальном времени и реагировать на них.

https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/PerformanceObserver

Пример

```
function perfObserver(list, observer) {
  list.getEntries().forEach((entry) => {
    if (entry.entryType === "mark") {
      console.log(`${entry.name}'s startTime: ${entry.startTime}`);
    }
    if (entry.entryType === "measure") {
      console.log(`${entry.name}'s duration: ${entry.duration}`);
    }
  });
}
const observer = new PerformanceObserver(perfObserver);
observer.observe({ entryTypes: ["measure", "mark"] });
```

Графика: Canvas и SVG

Яндекс Образование

Canvas

Canvas — это HTML-элемент, который предоставляет возможность создавать и манипулировать растровой графикой с помощью JavaScript. Он позволяет рисовать фигуры, линии, текст и изображения прямо в браузере.

```
<canvas id="myCanvas" width="300" height="200"></canvas>
```

Canvas Context

Canvas Context — это интерфейс, предоставляющий методы и свойства для рисования и манипуляции графикой на HTML Canvas. Он является мостом между HTML-элементом canvas и JavaScript-кодом.

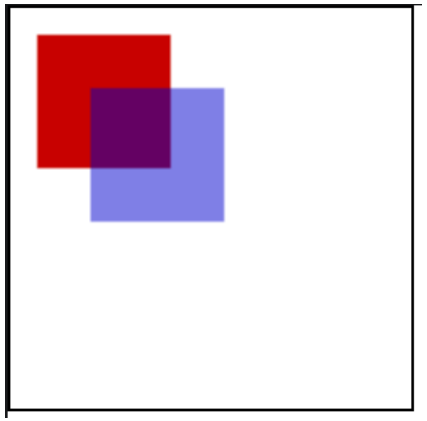
Типы:

- 2D-контекст
- WebGL-контекст — для работы с 3D-графикой

```
const canvas = document.getElementById('myCanvas');
const ctx = canvas.getContext('2d');
```

Пример

```
const canvas = document.getElementById("canvas");
const ctx = canvas.getContext("2d");

ctx.fillStyle = "rgb(200 0 0)";
ctx.fillRect(10, 10, 50, 50);

ctx.fillStyle = "rgb(0 0 200 / 50%)";
ctx.fillRect(30, 30, 50, 50);
```



Основные методы: пути и фигуры

- beginPath() — начинает новый путь рисования
- closePath() — закрывает текущий путь
- moveTo(x, y) — перемещает перо в указанную точку
- lineTo(x, y) — рисует линию к указанной точке
- quadraticCurveTo() — рисует квадратичную кривую Безье
- bezierCurveTo() — рисует кубическую кривую Безье
- arc(x, y, radius, startAngle, endAngle) — рисует дугу
- arcTo() — рисует дугу между двумя линиями
- rect(x, y, width, height) — создает прямоугольник

Основные методы: стили и цвета

- fillStyle — устанавливает стиль заливки
- strokeStyle — устанавливает стиль контура
- lineWidth — задает толщину линии
- lineCap — определяет форму концов линий
- lineJoin — определяет форму соединения линий
- miterLimit — ограничивает длину острых углов
- createLinearGradient() — создает линейный градиент
- createRadialGradient() — создает радиальный градиент

Основные методы: рисование

- fill() — заполняет фигуру текущим стилем заливки
- stroke() — рисует контур фигуры
- clearRect(x, y, width, height) — очищает указанную область
- drawImage() — рисует изображение
- putImageData() — помещает данные изображения
- getImageData() — получает данные изображения

Основные методы: текст

- font — устанавливает шрифт
- textAlign — выравнивает текст
- textBaseline — задает базовую линию текста
- fillText(text, x, y) — рисует заполненный текст
- strokeText(text, x, y) — рисует контур текста

Применение

- Игры
- Визуализации данных
- Графические редакторы
- Анимации
- Интерактивные диаграммы

Ограничения

- Масштабирование: при увеличении может теряться качество
- Сложность: создание сложных графических интерфейсов требует много кода
- Производительность: интенсивная работа может нагружать процессор
- Интерактивность: возможна, но на низком уровне

Туториал от MDN

https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Canvas_API/Tutorial

SVG

SVG (Scalable Vector Graphics) — это формат векторной графики, основанный на XML, который позволяет создавать и масштабировать изображения без потери качества.

```
<svg width="100" height="100">
  <circle cx="50" cy="50" r="40" fill="red" />
</svg>
```

Основные элементы

- path — создание произвольных путей
- rect — прямоугольники
- circle — окружности
- ellipse — эллипсы
- line — линии
- polygon — многоугольники
- polyline — ломаные линии

Особенности

- Можно работать как с обычными html-элементами
- Можно стилизовать через css
- Можно добавлять обработчики событий

Применение

- Иконки и логотипы
- Инфографика
- Интерактивные диаграммы
- Карты
- Анимации

Работа через JS

```
// Создание нового SVG элемента
const svgNS = 'http://www.w3.org/2000/svg';
const circle = document.createElementNS(svgNS, 'circle');

// Установка атрибутов
circle.setAttribute('cx', 50);
circle.setAttribute('cy', 50);
circle.setAttribute('r', 40);
circle.setAttribute('fill', 'red');
```

Работа через JS

```
// Создание нового SVG элемента
const svgNS = 'http://www.w3.org/2000/svg';
const circle = document.createElementNS(svgNS, 'circle');

// Установка атрибутов
circle.setAttribute('cx', 50);
circle.setAttribute('cy', 50);
circle.setAttribute('r', 40);
circle.setAttribute('fill', 'red');
```

Отслеживание изменений: Intersection и Resize Obervers

Яндекс Образование

Intersection Observer

Intersection Observer — это современный API, который позволяет отслеживать пересечение элементов с видимой областью окна браузера. Он предоставляет эффективный способ мониторинга видимости элементов без постоянного опроса DOM.

Базовые концепции

- Target — наблюдаемый элемент
- Root — контейнер, относительно которого происходит отслеживание
- Threshold — порог видимости

Пример

```
const observer = new IntersectionObserver(
  (entries, observer) => {
    entries.forEach(entry => {
      // Обработка пересечения
    });
  },
  {
    root: null, // null означает viewport
    threshold: 0.5 // Срабатывание при 50% видимости
  }
);

const target = document.querySelector('.element');
observer.observe(target);
// Отписка от наблюдения
observer.unobserve(target);
```

Свойства объекта Entry

- isIntersecting — булево значение видимости
- intersectionRatio — процент видимости
- boundingRect — границы элемента
- rootBounds — границы корневого элемента

Doka

https://doka.guide/js/intersection-observer/

Resize Observer

Resize Observer — это современный API, предназначенный для отслеживания изменений размеров элементов DOM в реальном времени. Он предоставляет эффективный способ мониторинга изменений размеров без необходимости постоянного опроса DOM.

Пример

```
const observer = new ResizeObserver(entries => {
  entries.forEach(entry => {
    const { contentRect } = entry;
    console.log(`
      Ширина: ${contentRect.width},
      Высота: ${contentRect.height}`);
  });
});

const target = document.querySelector('.element');
observer.observe(target);
```

Свойства объекта Entry

- contentRect — текущие размеры элемента
- borderBoxSize — размеры с учётом границ
- contentBoxSize — внутренние размеры
- target — наблюдаемый элемент

MDN

https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/ResizeObserver

Системное взаимодействие: Clipboard и Notifications

Яндекс Образование

Clipboard

Clipboard API — это современный веб-стандарт, который позволяет программам и веб-приложениям взаимодействовать с буфером обмена. Он предоставляет безопасный и стандартизированный способ чтения и записи данных в буфер обмена.

- Чтение данных из буфера обмена
- Запись данных в буфер обмена
- Работа с различными форматами данных
- Обработка ошибок и разрешений

Особенности

- Требуется разрешение пользователя
- Работает только по событию пользователя (click, keypress)
- В некоторых браузерах требуется HTTPS

Пример: кнопка копирования

```
const copyButton = document.querySelector('.copy-button');
copyButton.addEventListener('click', () => {
  navigator.clipboard.writeText('Текст для копирования')
    .then(() => {
      copyButton.textContent = 'Скопировано!';
    })
    .catch(err => {
      console.error('Ошибка:', err);
    });
});
```

Notifications

Notification API — это веб-стандарт, который позволяет веб-приложениям отправлять уведомления пользователям, даже когда страница не активна. Это мощный инструмент для поддержания связи с пользователями.

Параметры

- body — текст уведомления
- icon — иконка уведомления
- tag — уникальный идентификатор
- requireInteraction — требует взаимодействия
- data — дополнительные данные

Ограничения

- Требуется HTTPS (кроме локального тестирования)
- Необходимость получения разрешения от пользователя
- Ограничения на частоту уведомлений
- Разные политики в разных браузерах

Пример

```
// Запрос разрешения
Notification.requestPermission()
    .then(permission => {
        if (permission === "granted") {
            // Можно отправлять уведомления
            showNotification();
        }
    });

function showNotification() {
    new Notification("Новое сообщение", {
        body: "Вы получили новое сообщение!",
        icon: "/images/icon.png"
    });
}
```

Медиа: WebRTC

Яндекс Образование

MediaStream API

MediaStream API — это веб-стандарт, который позволяет работать с потоками аудио и видео в браузере. Он предоставляет возможность захвата, обработки и передачи медиа-контента в реальном времени.

- Захват аудио и видео с устройств
- Создание и управление медиа-потоками
- Обработка медиа-данных
- Передача потоков между пользователями
- Запись медиа-контента

Компоненты

- MediaStream — основной объект потока
- MediaStreamTrack — отдельные треки (аудио/видео)
- MediaDevices — доступ к устройствам
- MediaStreamEvent — события потока

Пример: управление потоками

```
const stream = await navigator.mediaDevices.getUserMedia({
    video: true,
    audio: true
});

// Получение списка треков
const tracks = stream.getTracks();

// Управление треками
tracks.forEach(track => {
    track.enabled = false; // Отключение трека
    track.stop(); // Остановка трека
});
```

Пример: параметры захвата потока

```
const constraints = {
    video: {
        width: { min: 1280, ideal: 1920, max: 2560 },
        height: { min: 720, ideal: 1080, max: 1440 },
        facingMode: 'user'
    },
    audio: {
        echoCancellation: true,
        noiseSuppression: true
    }
};
```

Пример: запись видео

```
const recorder = new MediaRecorder(stream);

recorder.ondataavailable = event => {
    if (event.data.size > 0) {
        const blob = new Blob(
            [event.data],
            { type: 'video/mp4' });
        // Сохранение или отправка файла
    }
};

recorder.start(1000); // Запись каждую секунду
```

WebRTC

WebRTC (Web Real-Time Communication) — это технология, позволяющая осуществлять передачу аудио и видео в реальном времени между пользователями через веб-браузер без необходимости установки дополнительных плагинов.

Ограничения

- Необходимость HTTPS
- Зависимость от сетевых условий
- Сложность настройки для сложных топологий
- Потребление ресурсов
- Обязательно разрешение пользователя

Пример: вывод изображения и звука

```
// Получение доступа к камере и микрофону
navigator.mediaDevices.getUserMedia({
    video: true,
    audio: true
})
    .then(stream => {
        const video = document.querySelector('video');
        video.srcObject = stream;
    })
    .catch(error => {
        console.error('Ошибка доступа к устройствам:', error);
    });
```

Пример: создание соединения

```
// Создание объекта соединения
const peerConnection = new RTCPeerConnection();

// Добавление локального потока
navigator.mediaDevices.getUserMedia({ video: true, audio: true })
    .then(stream => {
        stream.getTracks().forEach(track => {
            peerConnection.addTrack(track, stream);
        });
    });
```

Вопросы